

Nama : Yudhistira Putra Hartanto

Kelas/Absen : 1G/29

NIM : 254107020083

1. Percobaan 1: Mahasiswa Mengumpulkan Tugas

- Class Mahasiswa29

```
package jobsheet9;
```

```
public class Mahasiswa29 {
```

```
    String nim;
```

```
    String kelas;
```

```
    String nama;
```

```
    int nilai;
```

```
    Mahasiswa29(){
```

```
}
```

```
    Mahasiswa29(String nama, String nim, String kelas) {
```

```
        this.nama = nama;
```

```
        this.nim = nim;
```

```
        this.kelas = kelas;
```

```
        nilai = -1;
```

```
}
```

```
    void tugasDinilai(int nilai){
```

```
        this.nilai = nilai;
```

```
}
```

```
}
```

- Class StackTugasMahasiswa29

```
package jobsheet9;
```

```
public class StackTugasMahasiswa29 {
```

```
    Mahasiswa29[] stack;
```

```
    int top;
```

```
    int size;
```

```
    public StackTugasMahasiswa29(int size){
```

```
        this.size = size;
```

```
        stack = new Mahasiswa29 [size];
```

```
        top = -1;
```

```
}
```

```
    public boolean isFull(){
```

```
        if (top == size - 1){
```

```
            return true;
```

```
        }else{
```

```
            return false;
```

```

    }
}

public boolean isEmpty(){
    if (top == -1){
        return true;
    }else{
        return false;
    }
}

public void push(Mahasiswa29 mhs){
    if (!isFull()){
        top++;
        stack[top] = mhs;
    }else{
        System.out.println("Stack Penuh!, Tidak bisa menambahkan tugas
lagi.");
    }
}

public Mahasiswa29 pop(){
    if(!isEmpty()){
        Mahasiswa29 m = stack[top];
        top--;
        return m;
    }else {
        System.out.println("Stack Kosong!, Tidak ada tugas untuk dinilai.");
        return null;
    }
}

public Mahasiswa29 peek(){
    if(!isEmpty()){
        return stack[top];
    }else{
        System.out.println("Stack Kosong!, Tidak ada tugas yang
dikumpulkan.");
        return null;
    }
}

public void print(){
    for (int i = 0; i <= top; i++){
        System.out.println(stack[i].nama + "\t" + stack[i].nim + "\t" +
stack[i].kelas);
    }
    System.out.println("");
}

}

```

- Class MahasiswaDemo29

```

package jobsheet9;

import java.util.Scanner;

public class MahasiswaDemo29 {
    public static void main(String[] args) {
        StackTugasMahasiswa29 stack = new StackTugasMahasiswa29(5);
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        int pilih;

        do {
            System.out.println("\nMenu:");
            System.out.println("1. Mengumpulkan Tugas");
            System.out.println("2. Menilai Tugas");
            System.out.println("3. Melihat Tugas Teratas");
            System.out.println("4. Melihat Daftar Tugas");
            System.out.print("Pilih: ");
            pilih = scan.nextInt();
            scan.nextLine();

            switch (pilih) {
                case 1:
                    System.out.print("Nama: ");
                    String nama = scan.nextLine();
                    System.out.print("NIM: ");
                    String nim = scan.nextLine();
                    System.out.print("Kelas: ");
                    String kelas = scan.nextLine();
                    Mahasiswa29 mhs = new Mahasiswa29 (nama, nim, kelas);
                    stack.push(mhs);
                    System.out.printf("Tugas %s berhasil dikumpulkan\n",
mhs.nama);
                    break;
                case 2:
                    Mahasiswa29 dinilai = stack.pop();
                    if (dinilai != null) {
                        System.out.println("Menilai tugas dari " + dinilai.nama);
                        System.out.print("Masukkan nilai (0-100): ");
                        int nilai = scan.nextInt();
                        dinilai.tugasDinilai(nilai);
                        System.out.printf("Nilai Tugas %s adalah %d\n", dinilai.nama,
nilai);
                    }
                    break;
                case 3:
                    Mahasiswa29 lihat = stack.peek();
                    if (lihat != null) {
                        System.out.println("Tugas terakhir dikumpulkan oleh " +
lihat.nama);
                    }
                    break;
                case 4:
                    System.out.println("Daftar semua tugas");

```

```

        System.out.println("Nama\tNIM\tKelas");
        stack.print();
        break;
    default:
        System.out.println("Pilihan tidak valid.");
    }
} while (pilih >= 1 && pilih <= 4);

}

}

```

- Hasil

Menu:

1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas

Pilih: 1

Nama: Dila

NIM: 1001

Kelas: 1A

Tugas Dila berhasil dikumpulkan

Menu:

1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas

Pilih: 1

Nama: Erik

NIM: 1002

Kelas: 1B

Tugas Erik berhasil dikumpulkan

Menu:

1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas

Pilih: 3

Tugas terakhir dikumpulkan oleh Erik

Menu:

1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas

Pilih: 1

Nama: Tika

NIM: 1003

Kelas: 1C

Tugas Tika berhasil dikumpulkan

Menu:

1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas

Pilih: 4

Daftar semua tugas

Nama	NIM	Kelas
------	-----	-------

Dila	1001	1A
------	------	----

Erik	1002	1B
------	------	----

Tika	1003	1C
------	------	----

Menu:

1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas

Pilih: 2

Menilai tugas dari Tika

Masukkan nilai (0-100): 87

Nilai Tugas Tika adalah 87

Menu:

1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas

Pilih: 4

Daftar semua tugas

Nama	NIM	Kelas
------	-----	-------

Dila	1001	1A
------	------	----

Erik	1002	1B
------	------	----

- **Pertanyaan**

1. Lakukan perbaikan pada kode program, sehingga keluaran yang dihasilkan sama dengan verifikasi hasil percobaan! Bagian mana yang perlu diperbaiki?
2. Berapa banyak data tugas mahasiswa yang dapat ditampung di dalam Stack? Tunjukkan potongan kode programnya!
3. Mengapa perlu pengecekan kondisi !isFull() pada method push? Kalau kondisi if-else tersebut dihapus, apa dampaknya?
4. Modifikasi kode program pada class MahasiswaDemo dan StackTugasMahasiswa sehingga pengguna juga dapat melihat mahasiswa yang pertama kali mengumpulkan tugas melalui operasi lihat tugas terbawah!
5. Tambahkan method untuk dapat menghitung berapa banyak tugas yang sudah dikumpulkan saat ini, serta tambahkan operasi menunya!
6. Commit dan push kode program ke Github

Jawaban :

1. Yang perlu diperbaiki adalah bagian ini :

```
public void print(){
    for (int i = top; i >= 0; i--){
        System.out.println(stack[i].nama + "\t" + stack[i].nim + "\t" +
        stack[i].kelas);
    }
    System.out.println("");
}
```

2. Stack dapat menampung sebanyak 5 data tugas mahasiswa.
StackTugasMahasiswa29 stack = new StackTugasMahasiswa29(5);
3. Agar data tidak melebihi ukuran stack, ketika stack sudah penuh maka tidak boleh ada data yang ditambahkan, jika memaksa maka data akan out of bounds
4. Modifikasi

- Class StackTugasMahasiswa29
 - public Mahasiswa29 peekBottom(){
if(!isEmpty()){
return stack[0];
}else{
System.out.println("Stack Kosong!, Tidak ada tugas yang
dikumpulkan.");
return null;
}
}

- System.out.println("5. Melihat Tugas Terbawah");
System.out.print("Pilih: ");

} while (pilih >= 1 && pilih <= 5);

- Class MahasiswaDemo29
System.out.println("5. Melihat Tugas Terbawah");
System.out.print("Pilih: ");

```
// Ubah kondisi loop
} while (pilih >= 1 && pilih <= 5);
```

- Hasil
Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
5. Melihat Tugas Terbawah
Pilih: 1
Nama: Dila
NIM: 1001
Kelas: 1A
Tugas Dila berhasil dikumpulkan

```
Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
```

2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
5. Melihat Tugas Terbawah
Pilih: 1
Nama: Erik
NIM: 1002
Kelas: 1B
Tugas Erik berhasil dikumpulkan

Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
5. Melihat Tugas Terbawah
Pilih: 1
Nama: Tika
NIM: 1003
Kelas: 1C
Tugas Tika berhasil dikumpulkan

Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
5. Melihat Tugas Terbawah
Pilih: 5
Tugas pertama yang dikumpulkan oleh: Dila
NIM: 1001, Kelas: 1A

5. Modifikasi

- Class StackTugasMahasiswa29

```
public int getJumlahTugas(){
    return top + 1;
}
```
- Class MahasiswaDemo29
 - case 6:

```
int jumlah = stack.getJumlahTugas();
System.out.println("Jumlah tugas yang sudah
dikumpulkan: " + jumlah);
if (stack.getJumlahTugas() == stack.size) {
    System.out.println("Stack PENUH! Kapasitas
maksimal: " + stack.size);
} else if (stack.isEmpty()) {
    System.out.println("Stack KOSONG! Belum ada
tugas.");
} else {
    System.out.println("Sisa slot kosong: " +
(stack.size - jumlah));
}
```

```
break;
```

- ```
System.out.println("6. Menghitung Jumlah Tugas");
System.out.print("Pilih: ");
```

```
} while (pilih >= 1 && pilih <= 6);
```

▪ Hasil

Menu:

1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
5. Melihat Tugas Terbawah
6. Menghitung Jumlah Tugas

Pilih: 1

Nama: Dila

NIM: 1001

Kelas: 1A

Tugas Dila berhasil dikumpulkan

Menu:

1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
5. Melihat Tugas Terbawah
6. Menghitung Jumlah Tugas

Pilih: 6

Jumlah tugas yang sudah dikumpulkan: 1

## 2. Percobaan 2: Konversi Nilai Tugas ke Biner

- Class Mahasiswa29

```
package jobsheet9;
```

```
public class Mahasiswa29 {
```

```
 String nim;
```

```
 String kelas;
```

```
 String nama;
```

```
 int nilai;
```

```
 Mahasiswa29(){
```

```
}
```

```
 Mahasiswa29(String nama, String nim, String kelas) {
```

```
 this.nama = nama;
```

```
 this.nim = nim;
```

```
 this.kelas = kelas;
```

```
 nilai = -1;
```

```
}
```

```
 void tugasDinilai(int nilai){
```

```
 this.nilai = nilai;
```

```
}
```

```
}
```

- Class StackTugasMahasiswa29

```
package jobsheet9;
```

```
public class StackTugasMahasiswa29 {
```

```
 Mahasiswa29[] stack;
```

```
 int top;
```

```
 int size;
```

```
 public StackTugasMahasiswa29(int size){
```

```
 this.size = size;
```

```
 stack = new Mahasiswa29 [size];
```

```
 top = -1;
```

```
}
```

```
 public boolean isFull(){
```

```
 if (top == size - 1){
```

```
 return true;
```

```
 }else{
```

```
 return false;
```

```
 }
```

```
}
```

```
 public boolean isEmpty(){
```

```
 if (top == -1){
```

```
 return true;
```

```
 }else{
```

```

 return false;
 }
}

public void push(Mahasiswa29 mhs){
 if (!isFull()){
 top++;
 stack[top] = mhs;
 }else{
 System.out.println("Stack Penuh!, Tidak bisa menambahkan tugas
lagi.");
 }
}

public Mahasiswa29 pop(){
 if(!isEmpty()){
 Mahasiswa29 m = stack[top];
 top--;
 return m;
 }else {
 System.out.println("Stack Kosong!, Tidak ada tugas untuk dinilai.");
 return null;
 }
}

public Mahasiswa29 peek(){
 if(!isEmpty()){
 return stack[top];
 }else{
 System.out.println("Stack Kosong!, Tidak ada tugas yang
dikumpulkan.");
 return null;
 }
}

public void print(){
 for (int i = top; i >= 0; i--){
 System.out.println(stack[i].nama + "\t" + stack[i].nim + "\t" +
stack[i].kelas);
 }
 System.out.println("");
}

public Mahasiswa29 peekBottom(){
 if(!isEmpty()){
 return stack[0];
 }else{
 System.out.println("Stack Kosong!, Tidak ada tugas yang
dikumpulkan.");
 return null;
 }
}

```

```

public int getJumlahTugas(){
 return top + 1;
}

public String konversiDesimalKeBiner(int nilai) {
 StackKonversi29 stack = new StackKonversi29();
 while (nilai > 0) {
 int sisa = nilai % 2;
 stack.push(sisa);
 nilai = nilai / 2;
 }
 String biner = new String();
 while (!stack.isEmpty()) {
 biner += stack.pop();
 }
 return biner;
}
}

```

- Class MahasiswaDemo29

```

package jobsheet9;

import java.util.Scanner;

public class MahasiswaDemo29 {
 public static void main(String[] args) {
 StackTugasMahasiswa29 stack = new StackTugasMahasiswa29(5);
 Scanner scan = new Scanner(System.in);
 int pilih;

 do {
 System.out.println("\nMenu:");
 System.out.println("1. Mengumpulkan Tugas");
 System.out.println("2. Menilai Tugas");
 System.out.println("3. Melihat Tugas Teratas");
 System.out.println("4. Melihat Daftar Tugas");
 System.out.println("5. Melihat Tugas Terbawah");
 System.out.println("6. Menghitung Jumlah Tugas");
 System.out.print("Pilih: ");
 pilih = scan.nextInt();
 scan.nextLine();

 switch (pilih) {
 case 1:
 System.out.print("Nama: ");
 String nama = scan.nextLine();
 System.out.print("NIM: ");
 String nim = scan.nextLine();
 System.out.print("Kelas: ");
 String kelas = scan.nextLine();
 Mahasiswa29 mhs = new Mahasiswa29 (nama, nim, kelas);

```

```

 stack.push(mhs);
 System.out.printf("Tugas %s berhasil dikumpulkan\n",
mhs.nama);
 break;
 case 2:
 Mahasiswa29 dinilai = stack.pop();
 if (dinilai != null) {
 System.out.println("Menilai tugas dari " + dinilai.nama);
 System.out.print("Masukkan nilai (0-100): ");
 int nilai = scan.nextInt();
 dinilai.tugasDinilai(nilai);
 System.out.printf("Nilai Tugas %s adalah %d\n", dinilai.nama,
nilai);

 String biner = stack.konversiDesimalKeBiner(nilai);
 System.out.println("Nilai Biner Tugas; " + biner);
 }
 break;
 case 3:
 Mahasiswa29 lihat = stack.peek();
 if (lihat != null) {
 System.out.println("Tugas terakhir dikumpulkan oleh " +
lihat.nama);
 }
 break;
 case 4:
 System.out.println("Daftar semua tugas");
 System.out.println("Nama\tNIM\tKelas");
 stack.print();
 break;
 default:
 System.out.println("Pilihan tidak valid.");
 case 5:
 Mahasiswa29 terbawah = stack.peekBottom();
 if (terbawah != null) {
 System.out.println("Tugas pertama yang dikumpulkan oleh: " +
terbawah.nama);
 System.out.println("NIM: " + terbawah.nim + ", Kelas: " +
terbawah.kelas);
 }
 break;
 case 6:
 int jumlah = stack.getJumlahTugas();
 System.out.println("Jumlah tugas yang sudah dikumpulkan: " +
jumlah);
 if (stack.getJumlahTugas() == stack.size) {
 System.out.println("Stack PENUH! Kapasitas maksimal: " +
stack.size);
 } else if (stack.isEmpty()) {
 System.out.println("Stack KOSONG! Belum ada tugas.");
 }
 break;
 }
} while (pilih >= 1 && pilih <= 6);

```

```
}

}
```

- **Class StackKonversi29**

```
package jobsheet9;

public class StackKonversi29 {
 int[] tumpukanBiner;
 int size;
 int top;

 public StackKonversi29() {
 this.size = 32; // asumsi 32 bit
 tumpukanBiner = new int[size];
 top = -1;
 }

 public boolean isEmpty() {
 return top == -1;
 }

 public boolean isFull() {
 return top == size - 1;
 }

 public void push(int data) {
 if (isFull()) {
 System.out.println("Stack penuh");
 } else {
 top++;
 tumpukanBiner[top] = data;
 }
 }

 public int pop() {
 if (isEmpty()) {
 System.out.println("Stack kosong");
 return -1;
 } else {
 int data = tumpukanBiner[top];
 top--;
 return data;
 }
 }
}
```

- **Hasil**

Menu:

1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas

3. Melihat Tugas Teratas  
4. Melihat Daftar Tugas  
5. Melihat Tugas Terbawah  
6. Menghitung Jumlah Tugas  
Pilih: 1  
Nama: Tika  
NIM: 1003  
Kelas: 1C  
Tugas Tika berhasil dikumpulkan

Menu:  
1. Mengumpulkan Tugas  
2. Menilai Tugas  
3. Melihat Tugas Teratas  
4. Melihat Daftar Tugas  
5. Melihat Tugas Terbawah  
6. Menghitung Jumlah Tugas  
Pilih: 2  
Menilai tugas dari Tika  
Masukkan nilai (0-100): 87  
Nilai Tugas Tika adalah 87  
Nilai Biner Tugas; 1010111

- **Pertanyaan**

1. Jelaskan alur kerja dari method konversiDesimalKeBiner!
2. Pada method konversiDesimalKeBiner, ubah kondisi perulangan menjadi while (kode != 0), bagaimana hasilnya? Jelaskan alasannya!

Jawaban :

1. Method membagi angka decimal yang dimasukkan dengan 2 berulang-ulang sampai nggak bersisa. Setiap sisa dari pembagiannya (0 atau 1) disimpan ke stack. Karena sifatnya masuk terakhir keluar pertama, maka setelah semua sisa terkumpul, maka akan diambil satu-satu dari terakhir dimasukkan, sehingga membentuk angka biner
2. Hasilnya sama saja, karena perbedaannya hanya terjadi jika angka yang dimasukkan kurang dari nol dan 0, jika kode sebelumnya itu perulangan akan berhenti, sedangkan kode yang baru akan membuat perulangan terus berjalan kecuali dimasukkan angka 0